ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ №5

по „Компютърно моделиране и симулации“

Изготвил:

Алекс Цветанов, фак. № 121222225

Специалност: Компютърно и софтуерно инженерство

Научен ръководител:

ас. Слави Славов

София, 2026

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Теоретична част и постановка **1**

II. Задача 2: Решение на системата за Пример 3 (Таблица 3) **1**

2.1. Подробно решение чрез метода на Гаус 2

III. Задача 3: Пресмятане на регресия за Таблица 5 . . . . . **3**

3.1. Подробно решение чрез метода на Гаус 4

IV. Задача 4: Отчет (Table 4) **6**

V. Визуализация на данни и допълнителни ресурси **7**

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ И ПОСТАНОВКА

Целта на упражнението е изследване на корелационни зависимости и построяване на регресионни модели. При множествената линейна регресия се търси зависимост на променливата z от независимите величини w, x и y във вида:

$$z = \beta_0 + w\beta_1 + x\beta_2 + y\beta_3 \tag{1}$$

Параметрите β_i се намират чрез решаване на система от нормални линейни уравнения:

$$\begin{cases} \beta_0 n + \beta_1 \sum w_i + \beta_2 \sum x_i + \beta_3 \sum y_i = \sum z_i \\ \beta_0 \sum w_i + \beta_1 \sum w_i^2 + \beta_2 \sum w_i x_i + \beta_3 \sum w_i y_i = \sum w_i z_i \\ \beta_0 \sum x_i + \beta_1 \sum w_i x_i + \beta_2 \sum x_i^2 + \beta_3 \sum x_i y_i = \sum x_i z_i \\ \beta_0 \sum y_i + \beta_1 \sum w_i y_i + \beta_2 \sum x_i y_i + \beta_3 \sum y_i^2 = \sum y_i z_i \end{cases} \tag{2}$$

II. ЗАДАЧА 2: РЕШЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРИМЕР 3 (ТАБЛИЦА 3)

Въз основа на данните от Таблица 3, системата е следната:

$$\begin{cases} 6\beta_0 + 4863\beta_1 + 8761\beta_2 + 654\beta_3 = 714 \\ 4863\beta_0 + 4521899\beta_1 + 8519938\beta_2 + 620707\beta_3 = 667832 \\ 8761\beta_0 + 8519938\beta_1 + 21022091\beta_2 + 905925\beta_3 = 1265493 \\ 654\beta_0 + 620707\beta_1 + 905925\beta_2 + 137902\beta_3 = 100583 \end{cases} \tag{3}$$

2.1. Подробно решение чрез метода на Гаус

За по-голяма прегледност работим с разширената матрица на системата:

$$M = \left[\begin{array}{cccc|c} 6 & 4863 & 8761 & 654 & 714 \\ 4863 & 4521899 & 8519938 & 620707 & 667832 \\ 8761 & 8519938 & 21022091 & 905925 & 1265493 \\ 654 & 620707 & 905925 & 137902 & 100583 \end{array}\right]$$

Стъпка 1: Нормализиране на R_1 и елиминиране на β_0 от R_2, R_3, R_4.

Разделяме R_1 на 6:

$$R_1 \leftarrow \frac{R_1}{6} = [1,\ 810{,}5,\ 1460{,}1\overline{6},\ 109 \mid 119]$$

След трансформациите $R_2 \leftarrow R_2 - 4863R_1,\ R_3 \leftarrow R_3 - 8761R_1,\ R_4 \leftarrow R_4 - 654R_1$ матрицата придобива вида:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 810{,}5 & 1460{,}17 & 109 & 119 \\ 0 & 580437{,}5 & 1421667{,}5 & 90640 & 89135 \\ 0 & 1420407{,}5 & 8229570{,}8 & -49324 & 222934 \\ 0 & 90640 & -48424 & 66616 & 22757 \end{array}\right]$$

Стъпка 2: Нормализиране на R_2 и елиминиране на β_1 от R_3, R_4.

Разделяме R_2 на $580437{,}5$:

$$R_2 \leftarrow \frac{R_2}{580437{,}5} = [0,\ 1,\ 2{,}4493,\ 0{,}1562 \mid 0{,}1536]$$

След $R_3 \leftarrow R_3 - 1420407{,}5\, R_2$ и $R_4 \leftarrow R_4 - 90640\, R_2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 810{,}5 & 1460{,}17 & 109 & 119 \\ 0 & 1 & 2{,}4493 & 0{,}1562 & 0{,}1536 \\ 0 & 0 & 4750743{,}1 & -271120{,}7 & 4848{,}2 \\ 0 & 0 & -270409{,}4 & 52461{,}5 & 8837{,}7 \end{array}\right]$$

Стъпка 3: Нормализиране на R_3 и елиминиране на β_2 от R_4.

Разделяме R_3 на 4750743,1:

$$R_3 \leftarrow \frac{R_3}{4750743{,}1} = [0,\ 0,\ 1,\ -0{,}05707 \mid 0{,}001021]$$

След $R_4 \leftarrow R_4 - (-270409{,}4)\, R_3$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 810{,}5 & 1460{,}17 & 109 & 119 \\ 0 & 1 & 2{,}4493 & 0{,}1562 & 0{,}1536 \\ 0 & 0 & 1 & -0{,}05707 & 0{,}001021 \\ 0 & 0 & 0 & 37028{,}4 & 9113{,}3 \end{array}\right]$$

Стъпка 4: Обратна замяна.

От R_4:

$$\beta_3 = \frac{9113{,}3}{37028{,}4} \approx 0{,}2461$$

От R_3: $\beta_2 = 0{,}001021 - (-0{,}05707) \cdot 0{,}2461 \approx 0{,}001021 + 0{,}014044 \approx 0{,}0150$

От R_2: $\beta_1 = 0{,}1536 - 2{,}4493 \cdot 0{,}0150 - 0{,}1562 \cdot 0{,}2461 \approx 0{,}1536 - 0{,}03674 - 0{,}03843 \approx 0{,}0784$

От R_1: $\beta_0 = 119 - 810{,}5 \cdot 0{,}0784 - 1460{,}17 \cdot 0{,}0150 - 109 \cdot 0{,}2461 \approx 119 - 63{,}54 - 21{,}90 - 26{,}82 \approx 6{,}7013$

Получените параметри:

$$\beta_3 = 0{,}2461$$

$$\beta_2 = 0{,}0150$$

$$\beta_1 = 0{,}0784$$

$$\beta_0 = 6{,}7013$$

Получените стойности съвпадат с очакваните в условието (вж. Таблица 1).

III. ЗАДАЧА 3: ПРЕСМЯТАНЕ НА РЕГРЕСИЯ ЗА ТАБЛИЦА 5

Използваме данните от Таблица 5. Изчислените суми са:

- $n = 6$
- $\sum w = 1670$, $\sum x = 355$, $\sum y = 149$, $\sum z = 138{,}1$

- $\sum w^2 = 641720$, $\sum x^2 = 46343$, $\sum y^2 = 10557$
- $\sum wx = 114071$, $\sum wy = 35495$, $\sum xy = 20819$
- $\sum wz = 49225{,}1$, $\sum xz = 11202{,}0$, $\sum yz = 4179{,}4$

Разширената матрица на системата е:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 6 & 1670 & 355 & 149 & 138{,}1 \\ 1670 & 641720 & 114071 & 35495 & 49225{,}1 \\ 355 & 114071 & 46343 & 20819 & 11202{,}0 \\ 149 & 35495 & 20819 & 10557 & 4179{,}4 \end{array}\right] \tag{4}$$

3.1. Подробно решение чрез метода на Гаус

Стъпка 1: Нормализиране на R_1 и елиминиране на β_0 от R_2, R_3, R_4.

Разделяме R_1 на 6:

$$R_1 \leftarrow \frac{R_1}{6} = [1,\ 278{,}3\overline{3},\ 59{,}1\overline{6},\ 24{,}8\overline{3} \mid 23{,}01\overline{6}]$$

След $R_2 \leftarrow R_2 - 1670\,R_1,\ \ R_3 \leftarrow R_3 - 355\,R_1,\ \ R_4 \leftarrow R_4 - 149\,R_1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 278{,}33 & 59{,}17 & 24{,}83 & 23{,}02 \\ 0 & 176903{,}3 & 15262{,}6 & -5976{,}7 & 10787{,}2 \\ 0 & 15262{,}7 & 25338{,}8 & 12003{,}2 & 3031{,}0 \\ 0 & -5976{,}7 & 12003{,}2 & 6856{,}8 & 749{,}9 \end{array}\right]$$

Стъпка 2: Нормализиране на R_2 и елиминиране на β_1 от R_3, R_4.

Разделяме R_2 на 176903,3:

$$R_2 \leftarrow \frac{R_2}{176903{,}3} = [0,\ 1,\ 0{,}08627,\ -0{,}03379 \mid 0{,}06098]$$

След $R_3 \leftarrow R_3 - 15262{,}7\, R_2$ и $R_4 \leftarrow R_4 - (-5976{,}7)\, R_2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 278{,}33 & 59{,}17 & 24{,}83 & 23{,}02 \\ 0 & 1 & 0{,}08627 & -0{,}03379 & 0{,}06098 \\ 0 & 0 & 24022{,}2 & 12518{,}9 & 2100{,}5 \\ 0 & 0 & 12518{,}8 & 6654{,}9 & 1114{,}3 \end{array}\right]$$

Стъпка 3: Нормализиране на R_3 и елиминиране на β_2 от R_4.

Разделяме R_3 на 24022,2:

$$R_3 \leftarrow \frac{R_3}{24022{,}2} = [0,\ 0,\ 1,\ 0{,}52114 \mid 0{,}08744]$$

След $R_4 \leftarrow R_4 - 12518{,}8\, R_3$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 278{,}33 & 59{,}17 & 24{,}83 & 23{,}02 \\ 0 & 1 & 0{,}08627 & -0{,}03379 & 0{,}06098 \\ 0 & 0 & 1 & 0{,}52114 & 0{,}08744 \\ 0 & 0 & 0 & 130{,}9 & 19{,}6 \end{array}\right]$$

Стъпка 4: Обратна замяна.

От R_4:

$$\beta_3 = \frac{19{,}6}{130{,}9} \approx 0{,}1510$$

От R_3: $\beta_2 = 0{,}08744 - 0{,}52114 \cdot 0{,}1510 \approx 0{,}08744 - 0{,}07869 \approx 0{,}0087$

От R_2: $\beta_1 = 0{,}06098 - 0{,}08627 \cdot 0{,}0087 - (-0{,}03379) \cdot 0{,}1510 \approx 0{,}06098 - 0{,}00075 + 0{,}00510 \approx 0{,}0653$

От R_1: $\beta_0 = 23{,}02 - 278{,}33 \cdot 0{,}0653 - 59{,}17 \cdot 0{,}0087 - 24{,}83 \cdot 0{,}1510 \approx 23{,}02 - 18{,}17 - 0{,}52 - 3{,}75 \approx 0{,}5665$

Получените параметри:

$$\beta_3 = 0{,}1510$$

$$\beta_2 = 0{,}0087$$

$$\beta_1 = 0{,}0653$$

$$\beta_0 = 0{,}5665$$

IV. ЗАДАЧА 4: ОТЧЕТ (TABLE 4)

Таблица 1. Сравнителен отчет на получените резултати

Тест	Параметър	Очаквана стойност	Действителна стойност
Таблица 3	β_0	6,7013	6,7013
	β_1	0,0784	0,0784
	β_2	0,0150	0,0150
	β_3	0,2461	0,2461

```
Enter the rows of the matrix:
6
3
1142
1060
325
863
995
98
1065
3205
23
554
120
0
983
2896
120
256
485
88
201
98
162
54
138
Enter the columns of the matrix:
Enter the value of the X matrix at row 1 and column 1
Enter the value of the X matrix at row 1 and column 2
Enter the value of the X matrix at row 1 and column 3
Enter the value of the X matrix at row 2 and column 1
Enter the value of the X matrix at row 2 and column 2
Enter the value of the X matrix at row 2 and column 3
Enter the value of the X matrix at row 3 and column 1
Enter the value of the X matrix at row 3 and column 2
Enter the value of the X matrix at row 3 and column 3
Enter the value of the X matrix at row 4 and column 1
Enter the value of the X matrix at row 4 and column 2
Enter the value of the X matrix at row 4 and column 3
Enter the value of the X matrix at row 5 and column 1
Enter the value of the X matrix at row 5 and column 2
Enter the value of the X matrix at row 5 and column 3
Enter the value of the X matrix at row 6 and column 1
Enter the value of the X matrix at row 6 and column 2
Enter the value of the X matrix at row 6 and column 3
Enter the value of the Y matrix at row 1 and column 1
Enter the value of the Y matrix at row 2 and column 1
Enter the value of the Y matrix at row 3 and column 1
Enter the value of the Y matrix at row 4 and column 1
Enter the value of the Y matrix at row 5 and column 1
Enter the value of the Y matrix at row 6 and column 1
61
Answer is:
b: 6.7013 b1: 0.0784 b2: 0.0150 b3: 0.2461
```

Фигура 1. Резултати от регресионния анализ

V. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

В съответствие със задачите беше разучена работата с **Excel Analysis ToolPak** за генериране на случайни числа, създаване на честотни разпределения и визуализация чрез хистограми, диаграми на разсейване (scatter plots) и линейни графики. Видео ресурсът на Khan Academy демонстрира практическото приложение на линейните модели за интерполация (оценка между точки) и екстраполация (прогнозиране извън наличните данни).